

تقرير تحليلي للوحات بيانات أداء الطلاب

مقدمة

، (Insights) يهدف هذا التقرير إلى تحليل 3 داش بورد مختلفة تركز على أداء الطلاب، واستخلاص الرؤى الرئيسية يربط البيانات ببعضها (Storytelling) وتوضيح الهدف من كل لوحة والأسئلة التي تجيب عليها، وتقديم سرد قصصي البعض.

(Student Performance - General Overview)

الهدف (Goal)

تهدف هذه اللوحة إلى تقديم ملخص شامل وعالي المستوى لأهم مؤشرات أداء الطلاب. هي بمثابة نقطة البداية لفهم الوضع العام، حيث تعرض المقاييس الأساسية مثل أعداد الطلاب، متوسطات الدراسة والحضور، والنتائج الإجمالية

(Questions Answered)

(# Total Student, # Avg. Hours Study, # Avg Attendance) البطاقات الرقمي

ما هو إجمالي عدد الطلاب في العينة؟

6607 طالب

ما هو متوسط عدد ساعات الدراسة لجميع الطلاب؟

حوالي 20 ساعة

ما هو متوسط نسبة الحضور للطلاب؟

%حوالي 80

(Exam Grade by Students) مخطط الدرجات حسب الطلاب

كيف يتوزع الطلاب على مستويات الدرجات المختلفة (من 1 إلى 5)؟ (معظم الطلاب يقعون في الفئتين 3 و 4

(Avg. Score) مؤشر متوسط الدرجات

ما هو متوسط درجات جميع الطلاب؟ 67.24 من 100

(Boys & Girls) مخطط الجنسين

ما هي نسبة توزيع الطلاب حسب الجنس؟

عدد الإناث 3.81 ألف، وهو أكبر من عدد الذكور 2.79 ألف

(Avg. Score by Attendance)

هل هناك علاقة بين نسبة الحضور ومتوسط الدرجات؟

نعم، علاقة طردية واضحة

(Avg. Score by Hours)

هل يؤثر عدد ساعات الدراسة على متوسط الدرجات؟

نعم، علاقة طردية واضحة

(Insights)

هناك علاقة إيجابية وقوية بين كل من الحضور و عدد ساعات الدراسة وبين الدرجات النهائية :

ا زاد التزام الطالب بالحضور والدراسة، ارتفعت درجاته بشكل ملحوظ

متوسط الأداء العام للطلاب هو 67.24%، مما يشير إلى وجود مساحة للتحسين :أداء عام متوسط

معظم الطلاب يحققون درجات في المستوى المتوسط إلى فوق المتوسط (الفئتان 3 و 4)، مع عدد :توزيع طبيعي للدرجات قليل من الطلاب في المستويات المتدنية جداً أو الممتازة جداً

تشكل الطالبات نسبة أكبر من إجمالي عدد الطلاب :تفوق نسبي للإناث



(Life Impact)

(Goal)

تهدف هذه اللوحة إلى التعمق في العوامل الخارجية وغير الأكاديمية التي تؤثر على أداء الطلاب. تركز على متغيرات تتعلق بالأسرة، الوضع المادي، والعادات الشخصية للطلاب مثل النوم والدافعية

(Questions Answered)

(Tutoring Sessions by Family Income)

هل يحصل الطلاب من الأسر ذات الدخل المرتفع على دروس خصوصية أكثر؟

نعم، بشكل واضح

(Access to Resources by Family Income)

هل يؤثر دخل الأسرة على قدرة الطالب في الوصول إلى المصادر التعليمية؟

نعم، الأسر ذات الدخل الأعلى لديها وصول أفضل

(Exam Grade by Motivation)

هل دافعية الطالب تؤثر على درجاته؟

نعم، الطلاب ذوو الدافعية العالية يحصلون على أعلى الدرجات

(Exam Grade over Sleep Hours)

ما هو تأثير عدد ساعات النوم على أداء الطالب؟

هناك أداء مثالي عند 8 ساعات نوم، والأداء يقل إذا زاد أو قل النوم عن هذا المعدل

(Decomposition Tree)

ما هي العوامل الأسرية الأكثر تأثيراً على الدرجات؟

الطلاب الذين لديهم آباء حاصلون على دراسات عليا، ومن أسر ذات دخل مرتفع، ومشاركة أبوية عالية يحققون أعلى متوسط درجات وهو 3.64

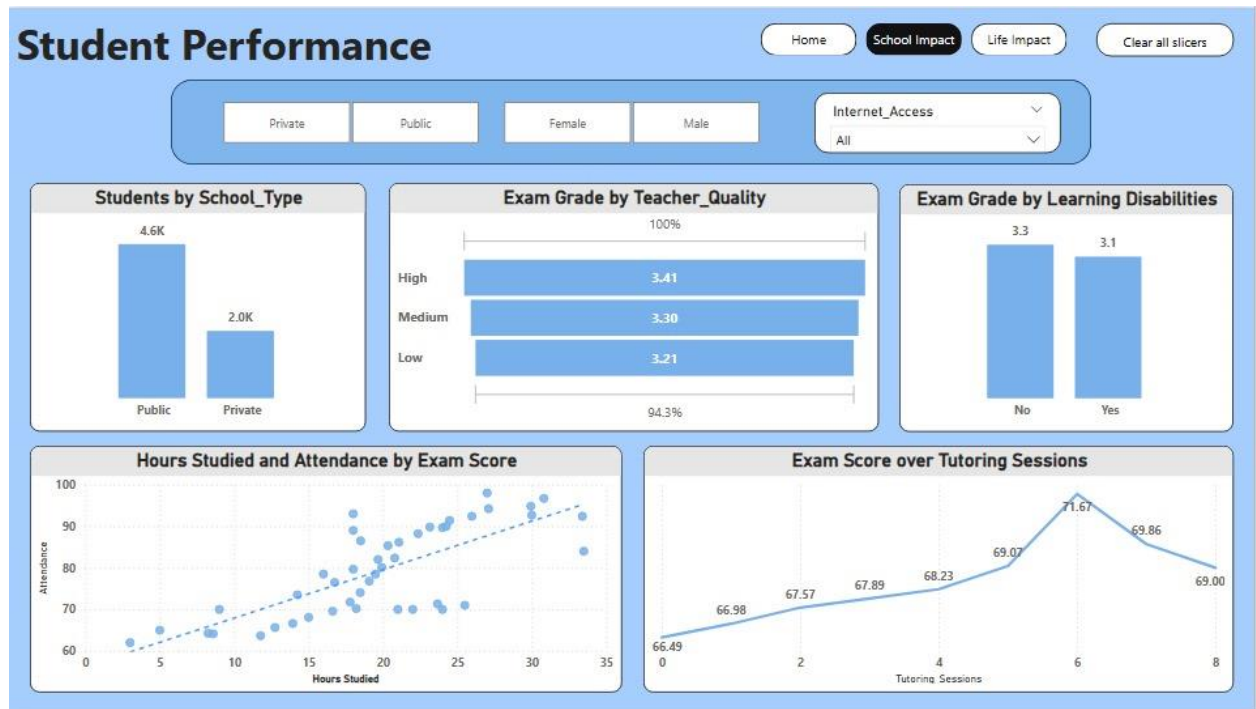
(Insights)

يلعب دخل الأسرة دوراً حاسماً في توفير فرص تعليمية إضافية ودروس خصوصية: تأثير الحالة الاجتماعية والاقتصادية ومصادر، مما يخلق فجوة في الأداء

التعليم العالي للوالدين ومشاركتهم الفعالة في تعليم أبنائهم يرفعان من مستوى تحصيل الطلاب بشكل: أهمية الدعم الأسري كبير

الدافعية الداخلية للطلاب هي مؤشر قوي على أدائه الأكاديمي، بغض النظر عن العوامل الأخرى: قوة الدافع الذاتي

الحصول على قسط كافٍ ومناسب من النوم (حوالي 8 ساعات) هو عامل حيوي لتحقيق الأداء الأمثل: النوم ليس رفاهية في الامتحانات



(School Impact)

الهدف (Goal)

تركز هذه اللوحة على تحليل العوامل الموجودة داخل البيئة المدرسية وتأثيرها المباشر على الطلاب، مثل نوع المدرسة، جودة المعلم، الدعم المقدم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأثير الجلسات التعليمية الإضافية.

(Questions Answered) الأسئلة التي يجيب عليها كل رسم بياني

(Students by School Type) الطلاب حسب نوع المدرسة

ما هو توزيع الطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة؟

الغالبية العظمى في المدارس الحكومية 4.6 ألف مقابل 2 ألف في الخاصة

(Exam Grade by Teacher Quality) درجة الامتحان حسب جودة المعلم

هل تؤثر جودة المعلم على درجات الطلاب؟

نعم، المعلم ذو الجودة العالية يقود الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات

(Exam Grade by Learning Disabilities) درجة الامتحان حسب صعوبات التعلم

هل هناك فرق في الأداء بين الطلاب الذين لديهم صعوبات تعلم وغيرهم؟

نعم، أداء الطلاب الذين لديهم صعوبات تعلم أقل بشكل طفيف

(Hours Studied and Attendance by Exam Score) العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجة

هل تؤكد هذه البيانات العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات؟

نعم، الرسم البياني المبعثر يوضح اتجاهًا خطيًا إيجابيًا قويًا

(Exam Score over Tutoring Sessions) الدرجات حسب عدد جلسات المساعدة

هل المزيد من الدروس الخصوصية يعني دائماً درجات أفضل؟

لا، الأداء يصل إلى ذروته عند 6 جلسات ثم يبدأ في الانخفاض

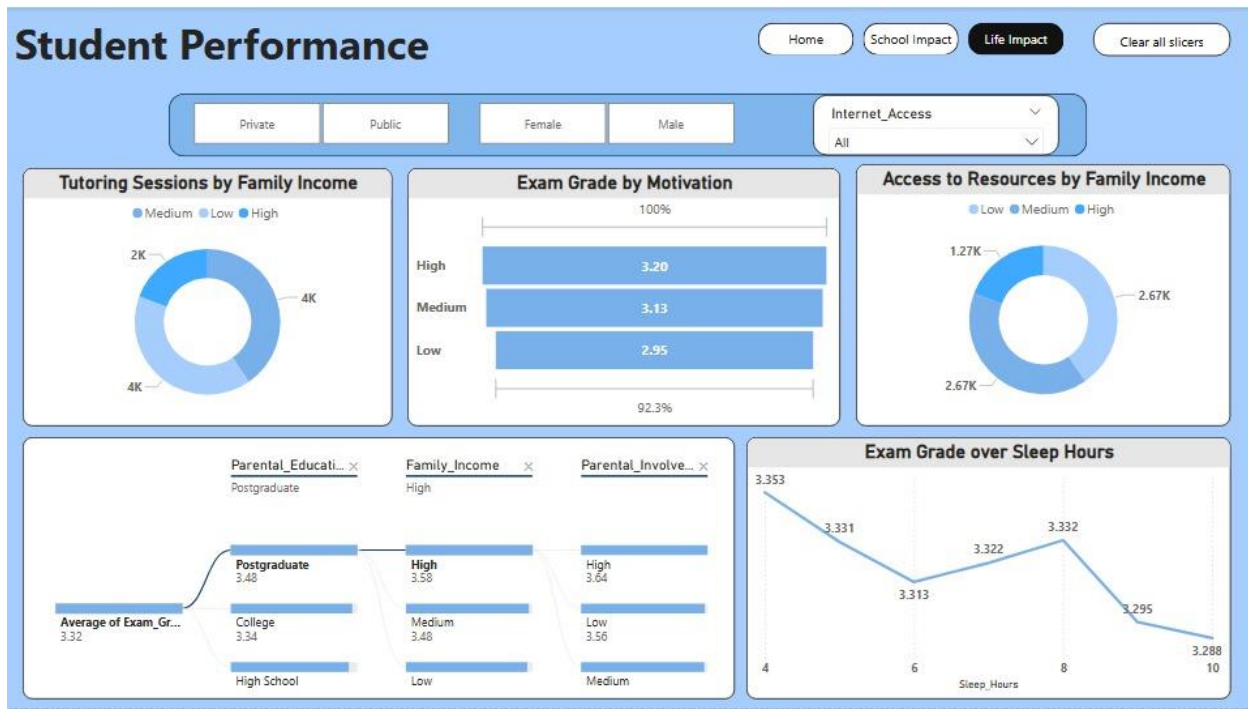
(Insights)

جودة المعلم هي العامل المدرسي الأكثر تأثيراً على تحصيل الطلاب : المعلم هو حجر الزاوية

الطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم يحتاجون إلى استراتيجيات دعم موجهة لمساعدتهم : الحاجة إلى دعم إضافي على سد فجوة الأداء

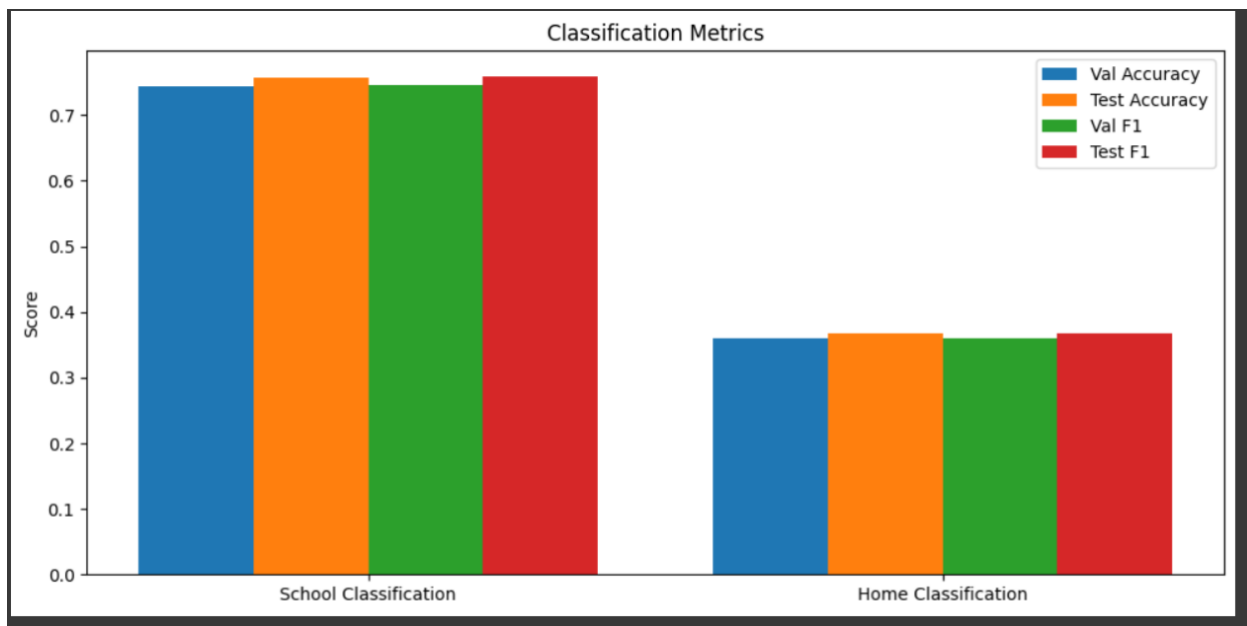
الدروس الخصوصية مفيدة حتى نقطة معينة (6 جلسات)، وبعدها قد لا تكون فعالة أو : الدروس الإضافية سلاح ذو حدين قد تشير إلى أن الطالب يواجه تحديات أعمق لا تحلها الجلسات الإضافية وحدها

يعود المخطط المبعثر ليؤكد مجدداً أن المجهود الشخصي للطلاب ساعات الدراسة : تأكيد على أهمية المجهود الشخصي هو المحرك الأساسي للدرجات



Data preprocessing & Data Modlig : Essam Mohammed Ismail

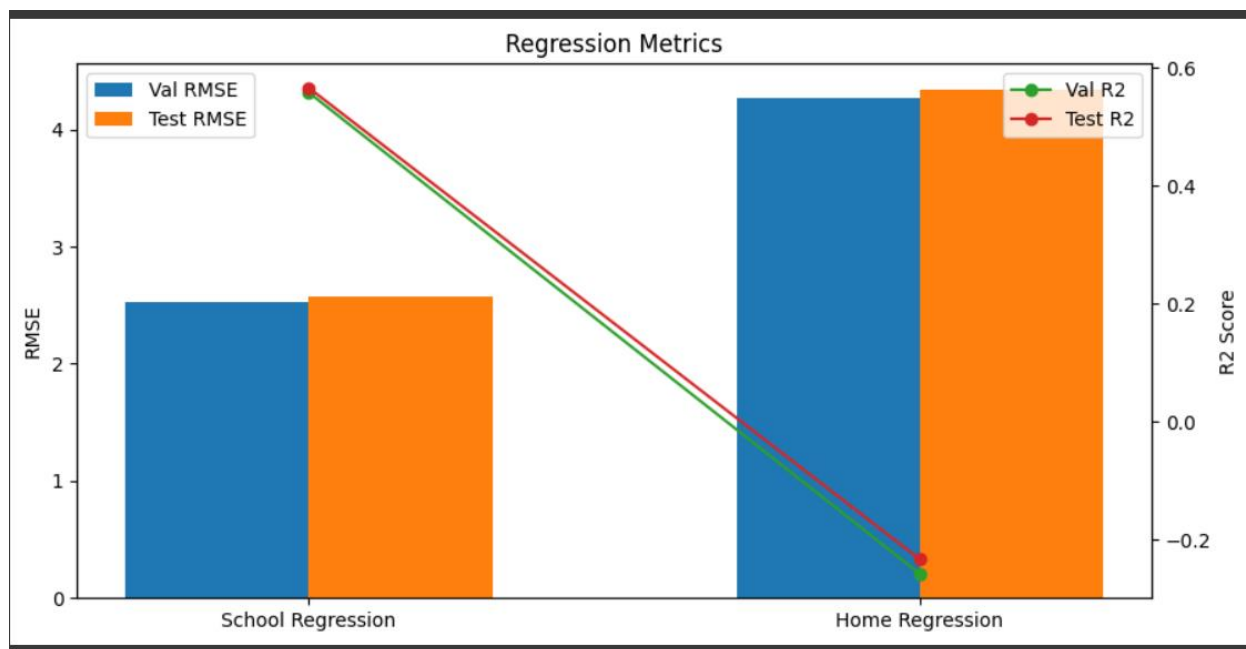
- ==== Classification Results =====
 - Val Accuracy Val F1 Test Accuracy Test F1
 - School Classification 0.743640 0.745710 0.757837 0.759940
 - Home Classification 0.360078 0.359986 0.366771 0.366617



•

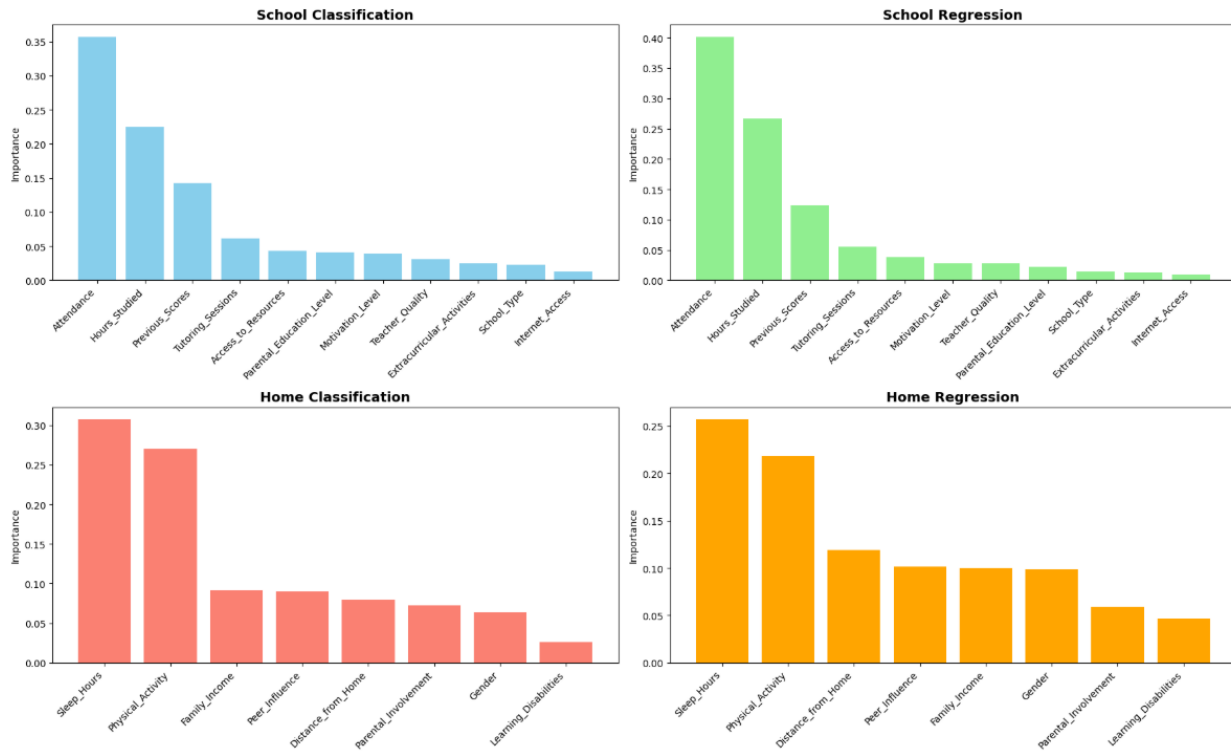
• ===== Regression Results =====

○	Val RMSE	Val R2	Test RMSE	Test R2
• School Regression	2.528834	0.557991	2.576916	0.565968
• Home Regression	4.265437	-0.257527	4.342986	-0.232815



-
- النماذج المدرسية (School Models)
- هذا يدل على أن →. (حوالي $F1$ 0.75–0.76 و $Val/Test$ دقة الأداء جيد نسبيًا: (Classification): (Evolution). خصائص المدرسة (مثل الحضور، جودة المعلم، الأنشطة...) تساهم بشكل واضح في التنبؤ بتطور الطالب
- يوضح أن العوامل المدرسية تفسر جزءًا معتبرًا من التباين →. ($Val/Test R^2 \approx 0.56$) الأداء متوسط جيد: (Regression): ، لكن ليس كل التباين (Exam_Score) في درجات الامتحان
- النماذج المنزلية (Home Models)
- هذا يعني أن العوامل المنزلية →. ($F1 \approx 0.36$ و $Val/Test Accuracy \approx 0.36$) الأداء ضعيف جدًا: (Classification): وحدها (مثل الدخل، النوم، بُعد المنزل...) غير كافية لتحديد تطور الطالب بشكل دقيق
- يشير إلى أن خصائص →. (أسوأ من التوقع المتوسط → $-0.25 \approx Val/Test R^2$) الأداء ضعيف جدًا أيضًا: (Regression): المنزل ليس لها تأثير واضح على درجات الامتحان مقارنة بالعوامل المدرسية
- الخلاصة
- الأداء المرتفع لنماذج المدرسة مقابل ضعف نماذج المنزل يوحي بأن العوامل المدرسية (الحضور، جودة المعلم، الأنشطة...) هي المؤثر الأساسي على نجاح الطالب وتطوره أكثر من العوامل المنزلية

Feature Importance - Random Forest Models



لنماذج المدرسية (School Models)

أهم العوامل

له التأثير الأكبر سواء في التصنيف أو الانحدار → (Attendance) الحضور

(Hours_Studied) عدد ساعات المذاكرة

(Previous_Scores) الدرجات السابقة

نجاح الطالب وتطوره الدراسي يتأثر بشكل أساسي بانتظامه في الحضور والمذاكرة، إضافة إلى أدائه السابق، بينما العوامل الأخرى (مثل جودة المعلم أو نوع المدرسة) تأثيرها أقل بكثير

النماذج المنزلية (Home Models)

أهم العوامل

الأعلى تأثيرًا → (Sleep_Hours) عدد ساعات النوم

(Physical_Activity) النشاط البدني

(Peer_Influence) والتأثير من الأقران (Family_Income) دخل الأسرة

مغزى: صحة الطالب (النوم والنشاط) هي المؤثر الأبرز على أدائه، يليها البيئة الاجتماعية والاقتصادية، بينما تأثير باقي العوامل المنزلية محدود

الخلاصة

العوامل المدرسية (خصوصًا الحضور والمذاكرة) أكثر أهمية بكثير من العوامل المنزلية في تفسير النجاح الأكاديمي.

العوامل المنزلية الأهم ترتبط بالصحة (النوم والنشاط) أكثر من الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.